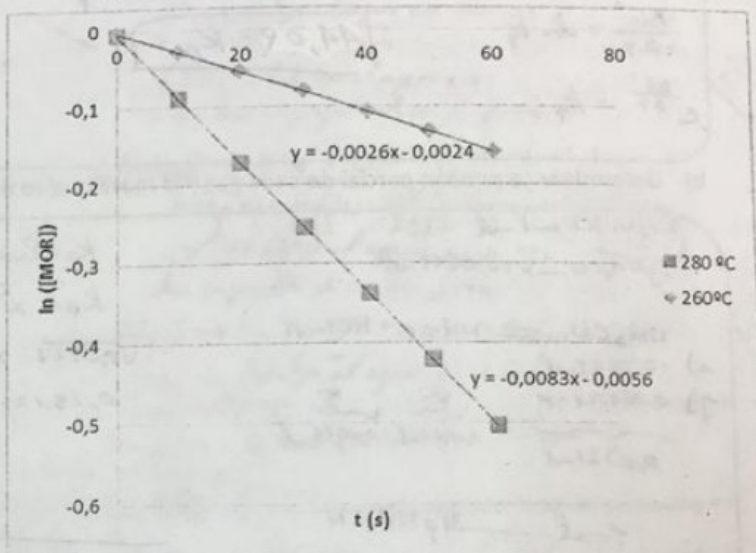


Profesores:

Nombre y Apellido:

Problema 1 (20 puntos)

La morfolina (MOR) es una amina muy utilizada en reactores nucleares para mantener el pH del sistema en un rango básico. A partir de 260°C esta amina se descompone en amoníaco, ácido acético y otros productos. Se quiere conocer la constante cinética de esta descomposición. Para eso se midió la variación de la concentración molar de MOR en función del tiempo a 280 °C y 260 °C y se realizó el siguiente gráfico. En la tabla se presentan los datos de las regresiones lineales.



- a) Determinar el orden, la constante y la ley de velocidad para ambas temperaturas.

Orden 1

$K_{(280^{\circ}\text{C})} = -0,0083 \frac{1}{\text{s}}$ *es de orden 1, lo produce de la constante*
 $K_{(260^{\circ}\text{C})} = -0,0026 \frac{1}{\text{s}}$ *lo produce de la constante*

$N_{(280^{\circ}\text{C})} = -0,0083 [\text{MOR}]$

$N_{(260^{\circ}\text{C})} = -0,0026 [\text{MOR}]$

no pueden ser negativos

- b) Calcular el tiempo que tarda en descomponerse el 60% de la morfolina a 260°C y a 280 °C. Justificar la diferencia observada.

-260°C

$t_{(60\%)} = \frac{\ln(0,4)}{-0,0026 \frac{1}{\text{s}}}$

$t_{(60\%)} = 352,42 \text{ seg}$

-280°C

$t_{(60\%)} = \frac{\ln(0,4)}{-0,0083 \frac{1}{\text{s}}}$

$t_{(60\%)} = 110,40 \text{ seg}$

Al aumentar la temperatura hay más moléculas con la E_a suficiente para producirse la descomposición, lo que genera una disminución del tiempo necesario

Muy bien

- c) Determinar la energía de activación de la reacción de descomposición de la morfolina.

$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \Rightarrow E_a = \frac{\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) \cdot R}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}$

$E_a = \frac{\ln\left(\frac{-0,0083 \frac{1}{\text{s}}}{-0,0026 \frac{1}{\text{s}}}\right) \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}}{\frac{1}{533\text{K}} - \frac{1}{553\text{K}}}$

$E_a = 142222,67 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$

Problema 4 (20 puntos) 20

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

- a) El pH de una disolución 10^{-9} M del ácido fuerte HCl es 7.

Verdadero

La cantidad de H^+ aportada por el ácido es despreciable (debido a la baja concentración) por lo cual no modifica el pH del agua. ✓

- b) a 100°C se cumplirá la ecuación $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

Falso

$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \text{ a } 25^\circ\text{C}$ ✓

- c) La base conjugada de un ácido débil es una base fuerte.

Falso

El ser un ácido débil su base conjugada es una base débil, tiene un tendencia a captar H^+ y no a liberar el ácido. ✓

- d) Un laboratorio debe confirmar la concentración de ácido acético en un producto culinario. La etiqueta informa que la concentración molar de ácido acético es de 0,15 M. El laboratorista titula 5 ml de la solución del producto culinario con una solución de NaOH 0,3 M. Luego de emplear 2,5 ml para alcanzar el punto final, el analista reporta que la etiqueta es correcta.

$$[HA_c] = \frac{[NaOH] \cdot V_{NaOH}}{V_{HAc}}$$

$$[HA_c] = \frac{0,3M \cdot 2,5ml}{5ml}$$

$$[HA_c] = 0,15M \Rightarrow \text{Verdadero}$$

Formulas

R gases = $0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol}$

$[A] = [A]_0 - akt$

$\ln([A]) = \ln([A]_0) - akt$

$1/[A] = 1/[A]_0 + akt$

$k = Ae^{-E_a/RT}$

$\ln(k_1/k_2) = -(E_a/R) \times (1/T_1 - 1/T_2)$

$\Delta G = \Delta G^\circ + R.T. \ln Q$ $\ln(K_1/K_2) = -(\Delta H^\circ/R) \times (1/T_1 - 1/T_2)$

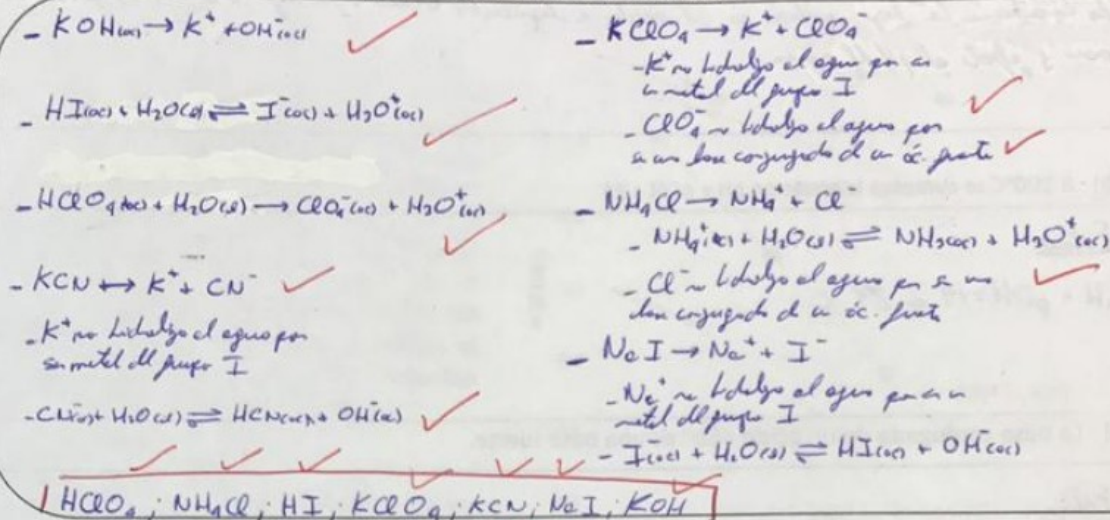
$\text{pH} = -\log [H_3O^+]$ $\text{pOH} = -\log [OH^-]$ $K_w = K_a \times K_b = 1 \times 10^{-14} \text{ a } 25^\circ\text{C}$

Problema 3 (35 puntos)

Datos: $K_a(\text{HI}) = 3,16 \times 10^{-11}$, $K_a(\text{HCN}) = 7,0 \times 10^{-10}$, $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \times 10^{-5}$

a) Ordene de forma creciente el pH de las siguientes soluciones acuosas, todas de igual concentración molar. Escriba las reacciones ácido-base correspondientes a cada especie:

KOH; HI; HClO₄; KCN; KClO₄; NH₄Cl; NaI



b) Calcular el pH de una solución 0,5 M de NaI.

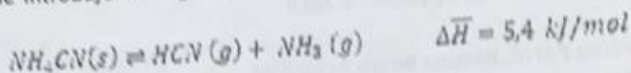
$\text{NaI} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{I}^-$
 $\text{I}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HI} + \text{OH}^-$
 i) 0,5 / - -
 ii) 0,5-x / x x
 $[\text{HI}] = [\text{OH}^-] = 0,0129 \text{ M}$ ✓
 $K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{3,16 \cdot 10^{-11}} = 3,16 \cdot 10^{-4}$
 $K_b = \frac{x^2}{0,5-x}$ ✓
 $3,16 \cdot 10^{-4} = \frac{x^2}{0,5-x}$
 $x^2 + 3,16 \cdot 10^{-4}x - 1,58 \cdot 10^{-4} = 0$
 $\Rightarrow x = 0,0129$
 $\text{pOH} = -\log([\text{OH}^-])$
 $\text{pOH} = -\log(0,0129)$
 $\text{pOH} = 1,89$
 $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$
 $\text{pH} = 14 - 1,89$
 $\text{pH} = 12,09$ ✓

c) Si una solución de HI tiene un valor de pH de 6,00; Cuál será la concentración inicial del ácido?

$\text{HI} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{I}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
 i) x / - -
 ii) $x - 10^{-6}$ / 10^{-6} 10^{-6}
 $[\text{HI}]_0 = 0,0316 \text{ M}$
 $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-6}$
 $[\text{I}^-] = 10^{-6}$
 $K_a = \frac{(10^{-6})^2}{x - 10^{-6}}$
 $3,16 \cdot 10^{-11} = \frac{(10^{-6})^2}{x - 10^{-6}}$ ✓
 $x = \frac{(10^{-6})^2}{3,16 \cdot 10^{-11}} + 10^{-6}$
 $x = 0,0316$

Problema 2 (25 puntos)

En un recipiente de 5 L se introdujeron 2 g de NH_4CN a 11°C y se descompusieron de acuerdo a la siguiente reacción:



- a) Calcular el valor de K_p a esa temperatura sabiendo que a 11°C $\Delta G^\circ = 8,94 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln(K_p) \quad \frac{-8,94 \text{ kJ/mol}}{-8,314 \text{ J/mol} \cdot 284 \text{ K}} = K_p$$

$$\frac{\Delta G^\circ}{-RT} = \ln K_p$$

$$0,0227 = K_p$$

$$e^{\frac{\Delta G^\circ}{-RT}} = K_p$$

- b) Determinar La presión parcial de cada gas y la masa que se descompone de NH_4CN el equilibrio a 11°C .

$$\begin{aligned} 2 \text{ g } \text{NH}_4\text{CN} &\rightarrow 1 \text{ mol} \cdot 44 \text{ g/mol} \\ 2 \text{ g } \text{NH}_4\text{CN} &\rightarrow x = 0,045 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$K_p = P_{\text{NH}_3} \cdot P_{\text{HCN}}$$

$$K_p = x^2$$

$$\sqrt{0,0227} = x$$

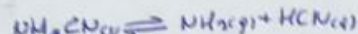
$$0,151 = x$$

$$\begin{aligned} P_{\text{NH}_3} &= 0,151 \text{ atm} \\ P_{\text{HCN}} &= 0,151 \text{ atm} \end{aligned}$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n_{\text{NH}_3} = \frac{0,151 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot 284 \text{ K}}$$

$$n_{\text{NH}_3} = 0,0324 \text{ mol}$$



$$i) 0,045 \text{ mol}$$

$$j) 0,045 \text{ mol} - x$$

$$0,0324 \text{ mol}$$

$$x \quad x$$

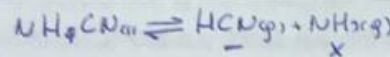
$$0,0324 \text{ mol} \quad 0,0324 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol} \rightarrow 31 \text{ g } \text{NH}_4\text{CN}$$

$$0,0324 \text{ mol} \rightarrow x = 1,00 \text{ g } \text{NH}_4\text{CN}$$

1. Se descomponen 1,00 g NH_4CN

- c) En una segunda instancia la reacción se lleva a cabo en un recipiente del mismo volumen pero que ya contenía cierta cantidad de NH_3 . Si se sabe que la presión parcial de HCN en el equilibrio es de $0,022 \text{ atm}$ calcular la presión inicial de NH_3 .



$$i) x$$

$$ii) x + 9,99 \cdot 10^{-3}$$

$$9,99 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{x + 9,99 \cdot 10^{-3}}{0,0499 \text{ mol}}$$

$$P_{\text{HCN}} = \frac{P_{\text{HCN}} \cdot V}{RT}$$

$$P_{\text{HCN}} = \frac{0,022 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot 284 \text{ K}}$$

$$P_{\text{HCN}} = 4,72 \cdot 10^{-3}$$

$$[\text{HCN}] = 9,99 \cdot 10^{-3}$$

$$K_p = P_{\text{HCN}} \cdot P_{\text{NH}_3}$$

$$0,0227 = 0,022 \text{ atm} \cdot P_{\text{NH}_3}$$

$$\frac{0,0227}{0,022} = P_{\text{NH}_3}$$

$$1,032 \text{ atm} = P_{\text{NH}_3}$$

$$P_{\text{NH}_3} = \frac{1,032 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot 284 \text{ K}}$$

$$n_{\text{NH}_3} = 0,222$$

$$[\text{NH}_3]_i = 0,0499 \text{ mol}$$

$$\rightarrow [\text{NH}_3]_0 = 0,0435 \text{ mol}$$

$$1 \text{ L} \rightarrow 0,0435 \text{ mol } \text{NH}_3$$

$$5 \text{ L} \rightarrow x = 0,2175$$

$$P_{\text{NH}_3} = \frac{n_{\text{NH}_3} \cdot R \cdot T}{V}$$

$$P_{\text{NH}_3} = \frac{0,2175 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot 284 \text{ K}}{5 \text{ L}}$$

que manera relajado jo!

$$\Rightarrow P_{\text{NH}_3} = 1,01 \text{ atm}$$

- d) De qué forma se vería afectado el equilibrio si: i) Se aumenta la temperatura ii) Se aumenta la presión iii) Se agrega NH_4CN .

$$i) T_2 > T_1$$

$$\ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\frac{0}{+}$$

$$\Rightarrow K_2 > K_1$$

Al aumentar la temp aumenta K , por lo que se favorece la reacción hacia los productos.

ii) Al aumentar la presión, la reacción evoluciona hacia donde hay un menor cantidad de moles gaseosas, en este caso evolución hacia reactivos.

iii) Al agregar NH_4CN hay más reactivos pero no cambia la presión, por lo que la reacción evoluciona hacia los productos.

es un reactivo sólido no interviene en la K_p .

no desplaza el eq.